Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.
Requirements Analysis Documents
Versione 1.0

LOGO PROGETTO:



Data: 28/10/2026

Progetto: WonderVault	Versione: 1.0
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488
Alberto Giovazzini	0512121315

Scritto da:	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
15/10/2026	1.0	Definizione degli obiettivi e contesto del dominio	Matteo Arancino
18/10/2026	1.1	Analisi dei Requisiti Non Funzionali e architettura del Sistema	Emanuela Di Vuolo
20/10/2026	1.2	Prima definizione dei Casi d'Uso principali (RegistrazioneAccount e Catalogo)	Alberto Giovazzini
22/10/2026	1.3	Integrazione Casi d'Uso avanzati: Gestione Carrello, Checkout e Controllo Merce	Alberto Giovazzini
22/10/2026	1.4	Aggiunta diagrammi UML e raffinamento degli scenari alternativi	Alberto Giovazzini
25/10/2026	1.5	Progettazione dei mock-up per le interfacce utente e dashboard amministrativa	Matteo Arancino
27/10/2026	1.6	Revisione generale, correzione, formattazione e definizione del Navigation path	Matteo Arancino
28/10/2026	1.7	Approvazione finale e rilascio del documento di Requirements Analysis Document (R.A.D.) completo	Alberto Giovazzini Matteo Arancino

Indice

1. INTRODUZIONE....3
   1.1. Contesto del dominio....4
   1.2. Problema....4
   1.3. Impatto....4
   1.4. Motivazioni....4
      1.4.1. Lato Utente....4
      1.4.2. Lato Gestionale....4
2. SISTEMA PROPOSTO....5
   2.1. Overview....5
   2.2. Functional requirements....5
   2.3. Nonfunctional requirements....5
      2.3.1. Usability....5
      2.3.2. Reliability....5
      2.3.3. Performance....5
      2.3.4. Supportability....6
      2.3.5. Implementation....6
      2.3.6. Interface....6
      2.3.7. Packaging....6
   2.4. System models....6
      2.4.1. Scenarios....6
      2.4.2. Use Case Model....7
      2.4.3. Navigation Path....17
      2.4.4. Mock-Up....18

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto del dominio

Nel contesto del commercio odierno, l'acquisto di prodotti legati a merchandising, abbigliamento e collezionismo richiede piattaforme digitali in grado di offrire esperienze sicure e comode. WonderVault si inserisce in questo dominio come una piattaforma e-commerce ("Dove i tuoi sogni diventano realtà… a portata di click") progettata per facilitare la ricerca e l'acquisto di questi articoli. I vari articoli saranno differenziati per tipo (se capo di abbigliamento o oggetto), tipo di abbigliamento, prodotto scontato.

1.2. Problema

Nell'ultimo periodo gli appassionati di franchise e collezionismo necessitano di collezionare articoli esclusivi e merchandising preferiti. Il problema principale degli attuali store è l'incertezza legata all'esaurimento delle scorte improvviso (over-selling) e a interfacce dispersive.

1.3. Impatto

Per i motivi elencati sopra, c'è sempre più bisogno di servizi che offrano un controllo concorrenziale buono e possibilità di completare gli acquisti senza avere transazioni fallite a causa di conflitti di magazzino (legati alla gestione delle scorte tramite un database)

1.4. Motivazioni

WonderVault si pone il problema di fornire un servizio di ricerca prodotti e gestione del carrello user-friendly, semplice e intuitivo. WonderVault offre anche un sistema di gestione del profilo per monitorare lo storico ordini e gli indirizzi di spedizione.

1.4.1. Lato Utente

L'utente si sentirà a suo agio a navigare sul sito che offre:

- Schede dei prodotti con apposito prezzo ed eventuali sconti;
- Filtro per la ricerca dei prodotti per Categoria, Franchise e Prezzo;
- Monitoraggio delle giacenze di magazzino;
- Area cliente riservata ("Il mio Vault") per la gestione degli indirizzi e dello storico ordine;
- Possibilità di concludere l'acquisto con vari metodi di pagamento e applicare codici di sconto.

1.4.2. Lato Gestionale

Lo staff operativo avrà un pannello di controllo dedicato con RBAC (Role-Based Access Control):

- Gestione centralizzata del catalogo prodotti (pubblicazione, modifica, soft-delete);
- Controllo e rettifica immediata delle giacenze di magazzino;
- Monitoraggio e aggiornamento dello stato degli ordini.

2. SISTEMA PROPOSTO

2.1. Overview

Il sistema che si andrà a realizzare consiste in una web application con architettura Three-Tier basata sul pattern MVC, atta a fornire ai clienti una piattaforma per l'acquisto di prodotti di collezionismo.

2.2. Functional Requirements

- Il sistema deve consentire ad utenti registrati e non registrati la visualizzazione del catalogo prodotti e la ricerca per parole chiave;
- Il sistema deve consentire ad utenti registrati e non, di poter vedere la disponibilità in magazzino per ogni articolo;
- Il sistema deve consentire ad utenti non registrati di effettuare la registrazione;
- Gli utenti registrati devono poter accedere al sito con le proprie credenziali e visualizzare l'area riservata, contenente lo storico ordini e i dati del profilo;
- Il sistema deve consentire agli utenti di gestire il carrello e procedere al checkout, scalando le quantità definitivamente solo dopo la conferma del pagamento;
- Gli amministratori del sito devono poter accedere alla propria area riservata, dove possono gestire il catalogo, l'inventario e lo stato delle spedizioni.

2.3. Nonfunctional Requirements

2.3.1. Usability

- Il sistema deve permettere all'utente di completare il checkout in un massimo di 5 click a partire dal carrello.
- Il sistema deve prevedere un layout responsive per qualsiasi dispositivo che vuole usufruire del servizio.

2.3.2. Reliability

- Il database MySQL deve garantire le proprietà ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento e Durabilità)
- Il processo di checkout deve implementare meccanismi di locking (Optimistic o Pessimistic) per prevenire acquisti simultanei dello stesso articolo.

2.3.3. Performance

- Il sistema deve restituire i risultati delle ricerche nel catalogo entro 3 secondi.
- Il sistema deve supportare almeno 100 utenti concorrenti

2.3.4. Supportability

- Il sistema deve garantire il corretto funzionamento e un'esperienza di navigazione uniforme sui browser principali moderni (Chrome, Safari, Firefox, Edge) e sui sistemi operativi sia desktop che mobili (IOS e Android)
- L'accesso alle funzioni amministrative deve essere controllato da un sistema Role-Based Access Control (RBAC).

2.3.5. Implementation

- Il front-end del sistema è sviluppato usando tecnologie di JavaScript e CSS mentre il back-end usando tecnologie Servlet, DAO e Beans.

2.3.6. Interface

- Il sistema deve fornire feedback visivi immediati in caso di modifiche al carrello (es. aggiornamento badge contatore in tempo reale)

2.3.7. Packaging

- Il database relazionale di riferimento utilizzato è MySQL.

2.4. System Models

2.4.1. Scenarios

- **Scenario 1: Ricerca e Aggiunta al carrello di un prodotto**
  Attore: Chiara (Utente non registrato/Guest)
  1. Chiara sta cercando una tazza da collezione del franchise Marvel;
  2. Inserisce la stringa "Tazza Iron Man" nel campo di ricerca principale e preme invio.
  3. Il sistema risponde mostrando la pagina dei risultati; Chiara seleziona l'articolo desiderato.
  4. Chiara seleziona la quantità (1 pezzo) e clicca "Aggiungi al carrello".
  5. Il sistema esegue un controllo preliminare sulle giacenze e aggiunge l'articolo al carrello di sessione, aggiornando l'icona in alto.
- **Scenario 2: Finalizzazione Ordine da parte di un nuovo utente.**
  Attore: Marco (Utente non registrato)
  1. Marco ha aggiunto una felpa a carrello e avvia la fase di checkout.
  2. Il sistema rivela che Marco non è autenticato e lo reindirizza al form di login/registrazione.
  3. Marco completa la registrazione rapida inserendo i propri dati personali e la mail.
  4. Il sistema crea l'account, avvia la sessione e reindirizza Marco alla schermata di inserimento indirizzo e carta di credito.

5. Marco inserisce i dati bancari e conferma l'acquisto.

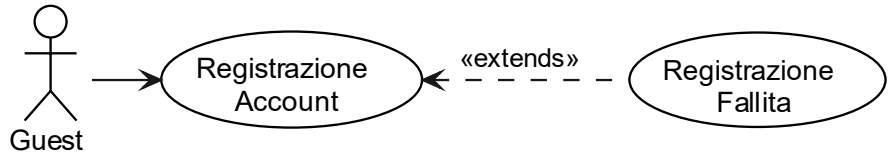
- **Scenario 3: Aggiornamento Scorte e Inventario**

  Attore: Giovanni (Gestore Magazzino)

  1. Giovanni riceve un bancale contenente 50 nuove unità di un articolo esaurito.
  2. Accede all'area riservata Back-Office e seleziona il modulo "inventario".
  3. Cerca il prodotto tramite codice SKU e imposta la nuova giacenza (+50).
  4. Salva la modifica; il sistema aggiorna immediatamente la disponibilità sul database rendendo il prodotto riacquisibile sul sito.

2.4.2. Use Case Model

UC-1 Registrazione Nuovo Account



Attore: Utente (non autenticato)

Entry Condition: L'utente si trova nella pagina di login/registrazione e non è autenticato; quindi, non possiede un account

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail e password.
2. L'utente invia i dati al sistema cliccando sul pulsante "registrati".
3. Il sistema controlla la correttezza formale dei dati e controlla che l'e-mail inserita non sia già associata ad un altro account; il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema memorizza il nuovo account e reindirizza l'utente nella home page.

Exit Condition: L'utente ha creato con successo il proprio account ed è registrato nel sistema.

Eccezioni: Il sistema rileva dati mancanti, formato e-mail errato, password non conforme o e-mail già presente nel database e mostra a schermo un messaggio di errore, ripresentando la schermata di registrazione all'utente.

Alternativa: Il sistema rivela al punto 3 dati non validi o e-mail già esistente. Verrà eseguito il caso d'uso UC-1.1 Registrazione Fallita

Mock-up: MU-2 Pagina Registrazione

UC-1.1 Autenticazione Fallita

Attore: Utente

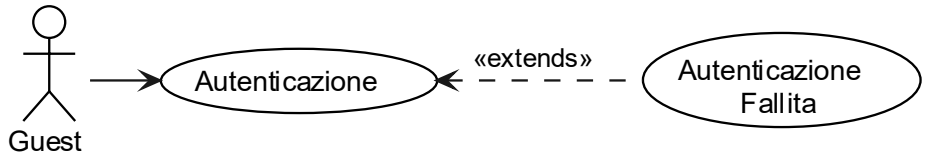
Entry Condition: L'utente ha inserito dati errati, incompleti o un'e-mail già registrata durante il processo di registrazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore appropriato (es. "E-mail già in uso", "Formato e-mail non valido" o "Compilare tutti i campi obbligatori").
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di registrazione per consentire la correzione dei dati.

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di registrazione.

UC-2 Autenticazione (Login)



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di login e non è autenticato.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente nella home page.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla home page.

Eccezioni: Il sistema rileva credenziali errate e mostra a schermo un messaggio di errore "username o password non valide", ripresentando la schermata di autenticazione all'utente.

Alternativa: Il sistema rileva al punto 3 credenziali errate. Verrà eseguito il caso d'uso UC-2.1 Autenticazione Fallita.

Mock-up: MU-2 Pagina Login

UC-2.1 Autenticazione Fallita

Attore: Utente

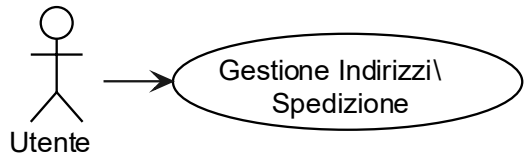
Entry Condition: L'utente ha inserito dati errati durante il processo di autenticazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore "username o password errati".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di autenticazione per consentire la correzione dei dati.

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di login.

UC-3 Gestione indirizzi Spedizione



Attore: Utente (autenticato)

Entry Condition: L'utente si trova nella sezione "Il mio Vault" (Area Riservata).

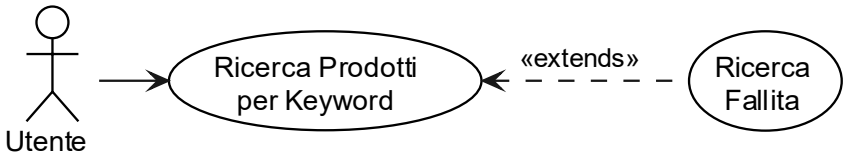
Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona "Aggiungi nuovo indirizzo" o "Modifica".
2. L'utente inserisce i dati di recapito (via, CAP, città, nazione)
3. L'utente invia i dati al sistema cliccando "Salva".
4. Il sistema convalida i dati e li memorizza

Exit Condition: La rubrica indirizzi dell'utente è aggiornata.

Eccezioni: Il sistema rileva CAP errato e mostra il campo errato in rosso.

UC-4 Ricerca Prodotti per Keyword



Attore: Utente (autenticato o non)

Entry Condition: L'utente si trova sulla home page o nel catalogo.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce una parola chiave nella barra di ricerca.
2. L'utente invia i dati al sistema premendo invio.
3. Il sistema ricerca nel database gli articoli corrispondenti; il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema restituisce a schermo la griglia dei risultati.

Exit Condition: L'utente visualizza i risultati della ricerca.

Alternativa: Il sistema non trova alcun prodotto al punto 3. Verrà eseguito il caso d'uso UC-4.1 Ricerca Fallita.

UC-4.1 Ricerca Fallita

Attore: Utente (Autenticato o non)

Entry Condition: L'utente ha cercato una parola chiave non associata ad alcun articolo nel catalogo.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore "Nessun risultato trovato per la tua ricerca".
2. Il sistema suggerisce all'utente prodotti alternativi o lo invita a modificare i termini di ricerca.

Exit Condition: L'utente visualizza la pagina di ricerca vuota.

UC-5 Navigazione e Filtraggio Catalogo



Attore: Utente (Autenticato o Non)

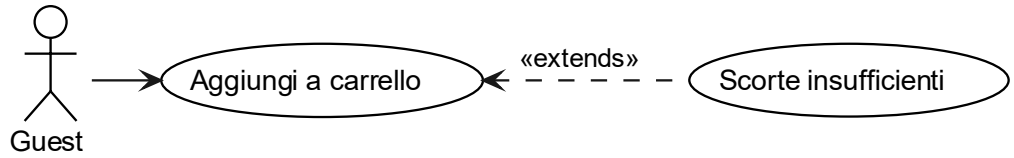
Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina Catalogo.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona una categoria, un Franchise o un range di prezzo dai filtri laterali.
2. Il sistema applica i filtri richiesti interrogando il database.
3. Il sistema aggiorna la griglia prodotti a schermo con i risultati filtrati.

Exit Condition: L'utente visualizza il catalogo filtrato.

UC-6 Aggiunta Prodotto al carrello



Attore: Utente (Autenticato o non)

Entry Condition: L'utente si trova sulla scheda dettaglio del prodotto.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona la quantità.
2. L'utente clicca sul pulsante "Aggiungi al carrello".
3. Il sistema verifica la disponibilità provvisoria a magazzino (Soft Check); il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema inserisce l'articolo nel carrello di sessione aggiorna il badge in alto a destra.

Exit Condition: Il carrello contiene l'articolo aggiunto e il totale è aggiornato.

Alternativa: Il sistema rileva al punto 3 che la quantità richiesta supera le giacenze. Verrà eseguito il caso d'uso UC-6.1 Scorte Insufficienti.

Mock-Up: MU-4 Carrello&Checkout

UC-6.1 Scorte Insufficienti

Attore: Utente (Autenticato o non)

Entry Condition: L'utente ha richiesto una quantità di prodotto superiore a quella presente a magazzino.

Flusso di eventi:

1. Il sistema blocca l'aggiunta al carrello.
2. Il sistema mostra un avviso pop-up "Quantità richiesta non disponibile, rimasti solo X pezzi"

Exit Condition: Il carrello dell'utente rimane invariato.

UC-7 Rimozione Prodotto dal Carrello



Attore: Utente (Autenticato o non)

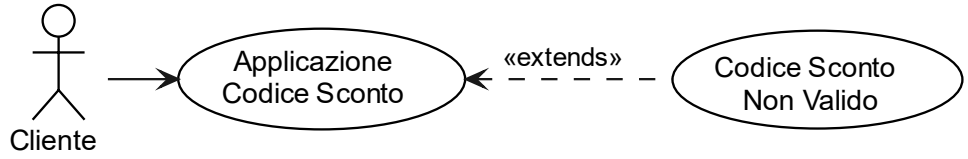
Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina del carrello con almeno un articolo.

Flusso di eventi:

1. L'utente clicca sull'icona "Rimuovi" (cestino) in corrispondenza di un prodotto.
2. Il sistema elimina l'articolo dal carrello di sessione.
3. Il sistema ricalcola il subtotale e le spese di spedizione.

Exit Condition: L'articolo è rimosso e il carrello è aggiornato.

UC-8 Applicazione codice sconto



Attore: Utente (autenticato)

Entry Condition: L'utente autenticato si trova sulla pagina del carrello o del checkout.

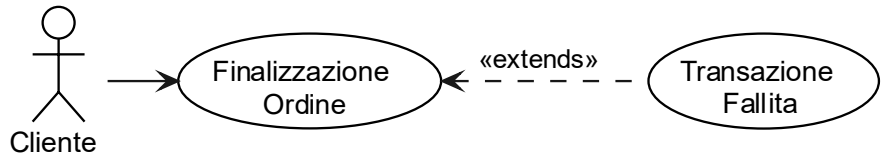
Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce il codice promozionale nell'apposito campo testuale.
2. L'utente clicca sul pulsante "Applica"
3. Il sistema verifica la validità e la scadenza del codice; il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema ricalcola il totale dell'ordine applicando la decurtazione.

Exit Condition: Il totale ordine è aggiornato con lo sconto.

Eccezioni: Se il codice è scaduto o inesistente, il sistema mostra "Codice sconto non valido" e il totale resta invariato.

UC-9 Finalizzazione Ordine (Checkout)



Attore: Utente (autenticato)

Entry Condition: L'utente autenticato si trova sulla pagina di Checkout con articoli nel carrello.

Flusso di eventi:

1. L'utente conferma l'indirizzo di spedizione e seleziona il metodo di pagamento.
2. L'utente clicca sul pulsante "Paga Ora".
3. Il sistema applica un lock (DB) sulle giacenze, invia la richiesta al Gateway di pagamento e riceve un esito positivo.
4. Il sistema scala definitivamente le scorte (Commit), salva l'ordine nel database e svuota il carrello.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di conferma ordine.

Exit Condition: L'ordine è memorizzato a sistema e l'utente visualizza la conferma.

Alternativa: Il sistema rileva al punto 3 un rifiuto dal Gateway o un over-selling concorrente. Verrà eseguito il caso d'uso UC-9.1 Transazione Fallita.

Mock-Up: MU-4 Carrello&Checkout

UC-9.1 Transazione Fallita

Attore: Utente (Autenticato)

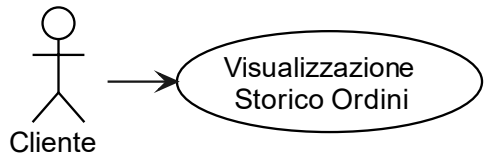
Entry Condition: Il Gateway di pagamento ha rifiutato la carta o le scorte si sono esaurite durante il checkout.

Flusso di eventi:

1. Il sistema annulla l'operazione sul database (Rollback) rilasciando il Lock sulle giacenze.
2. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di Checkout mostrando l'errore "Pagamento rifiutato o prodotti esauriti".

Exit Condition: L'ordine non viene creato e il carrello dell'utente viene mantenuto.

UC-10 Visualizza Storico Ordini



Attore: Utente (Autenticato)

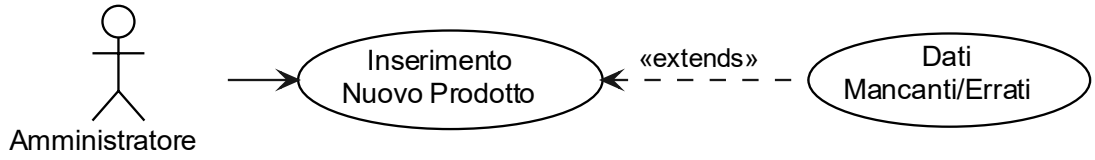
Entry Condition: L'utente si trova nell'area riservata.

Flusso di eventi:

1. L'utente clicca sulla sezione "I miei ordini".
2. Il sistema interroga il database recuperando gli ordini associati all'ID utente.
3. Il sistema mostra a schermo la lista degli ordini con il relativo stato di avanzamento (In lavorazione, Spedito, Consegnato).

Exit Condition: L'utente verifica lo storico ordini.

UC-11 Inserimento Nuovo Prodotto



Attore: Amministratore

Entry Condition: L'amministratore si trova sulla Dashboard Back-Office (sezione catalogo).

Flusso di eventi:

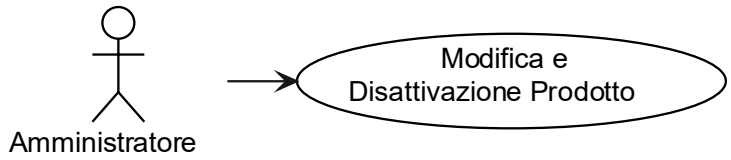
1. L'amministratore clicca su "Aggiungi Nuovo Articolo".
2. L'amministratore compila il form inserendo Titolo, SKU, Prezzo, Categoria, Franchise, Descrizione, Scorte Iniziali, Caricamento Immagini.
3. L'amministratore invia i dati cliccando sul pulsante "Pubblica".
4. Il sistema convalida i dati e salva il nuovo record nel database.

Exit Condition: Il nuovo prodotto è salvato e visibile sul catalogo pubblico.

Eccezioni: Se mancano i campi obbligatori (segnati da *) o lo SKU è duplicato, il

sistema blocca il salvataggio mostrando un errore contestuale.
Mock-Up: MU-5 Admin Dashboard

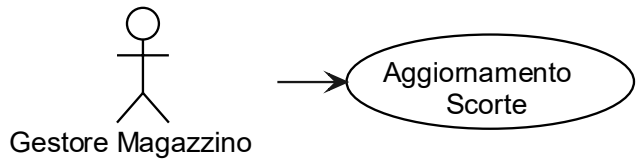
UC-12 Modifica e Disattivazione Prodotto



Attore: Amministratore
Entry Condition: L'amministratore si trova sulla Dashboard Back-Office visualizzando il dettaglio di un prodotto.
Flusso di eventi:
1. L'amministratore clicca sul pulsante "Modifica".
2. L'amministratore altera uno o più campi (es. prezzo o descrizione) oppure spunta l'opzione "Nascondi dal catalogo".
3. L'amministratore clicca su "Salva modifiche".
4. Il sistema esegue l'update sul record nel database.

Exit Condition: Le informazioni del prodotto sono aggiornate a sistema.
Mock-Up: MU-5 Admin Dashboard

UC-13 Aggiornamento Scorte di Magazzino



Attore: Amministratore, Gestore Magazzino.
Entry Condition: L'amministratore o il gestore del magazzino si trova nella schermata "Gestione Inventario" del Back-Office.
Flusso di eventi:
1. L'amministratore o gestore magazzino cerca l'articolo tramite codice SKU o nome.
2. L'amministratore o gestore magazzino clicca sul contatore della giacenza e digita il nuovo valore numerico.

3. L'amministratore o gestore magazzino clicca "Aggiorna Scorte".
4. Il sistema sovrascrive il quantitativo disponibile nel database.

Exit Condition: Il database riflette la reale disponibilità di magazzino istantaneamente.

Mock-Up: MU-5 Admin Dashboard

UC-14 Aggiornamento Stato Spedizione Ordine



Attore: Gestore Magazzino

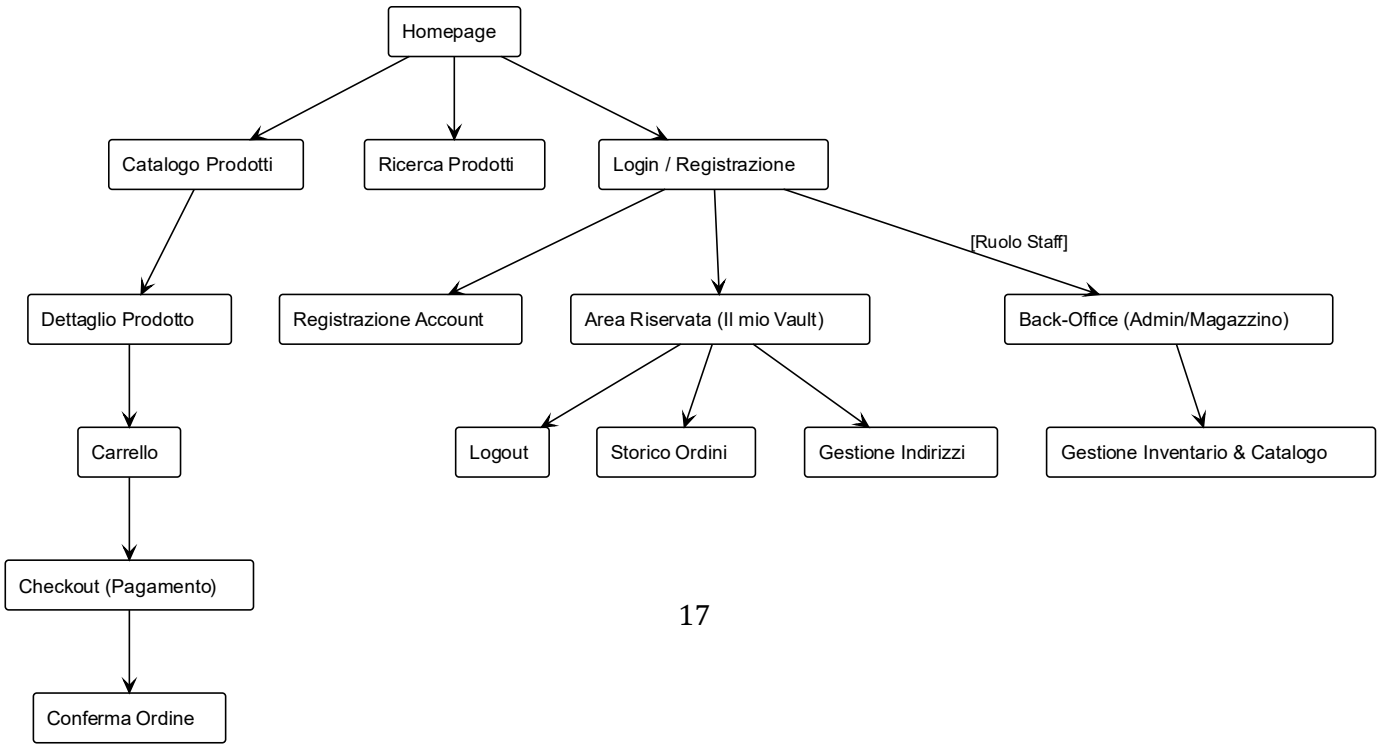
Entry Condition: Il Gestore del magazzino si trova nella sezione "Ordini da Evadere".

Flusso di eventi:

1. Il gestore seleziona un ordine in stato "In Lavorazione".
2. Il gestore inserisce il codice di tracciamento (Tracking Number) fornito dal corriere.
3. Il gestore imposta lo stato a tendina su "Spedito" e clicca su "Salva".
4. Il sistema aggiorna lo stato nel database e invia un'e-mail automatica di notifica al Cliente.

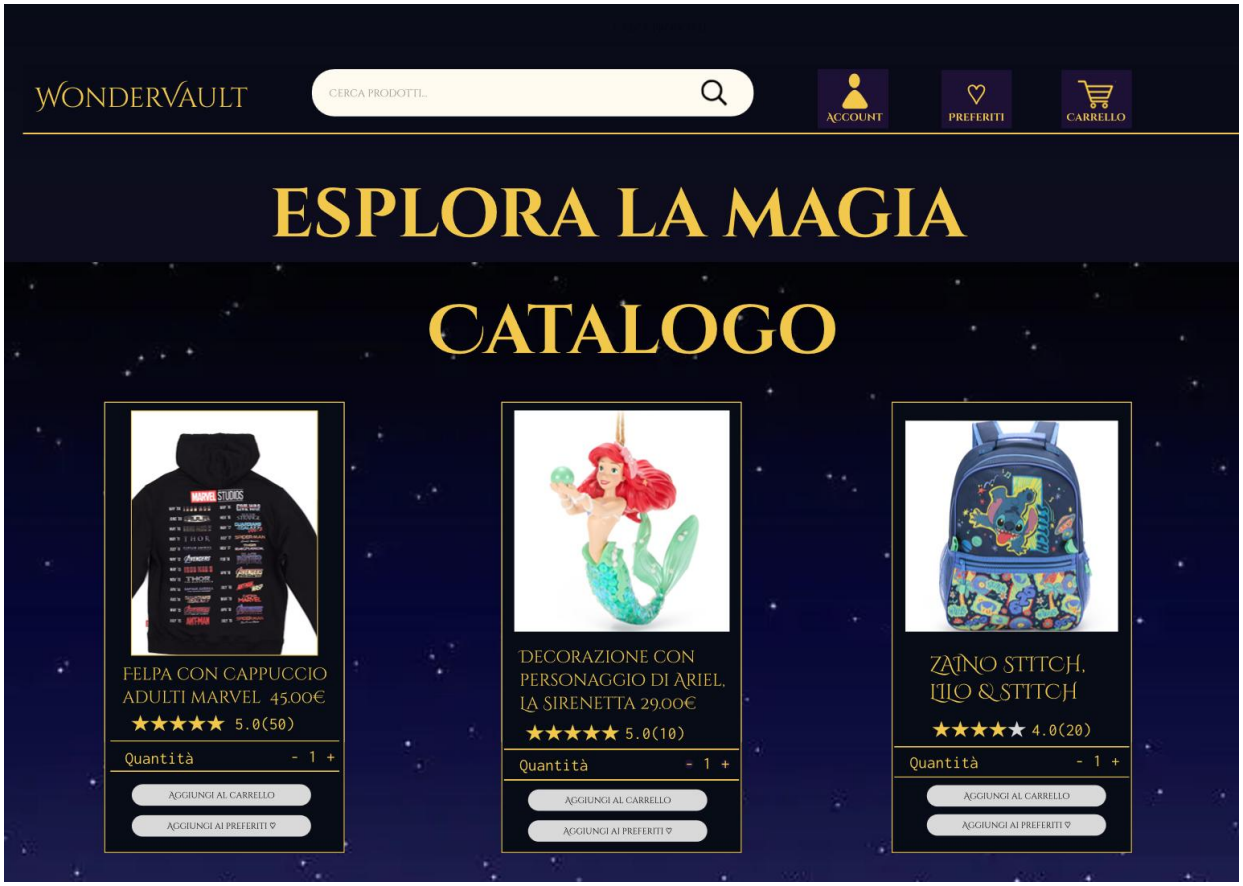
Exit Condition: L'ordine è aggiornato allo stato "Spedito" e il cliente è notificato.

2.4.3. Navigation Path



2.4.4. Mock-Ups

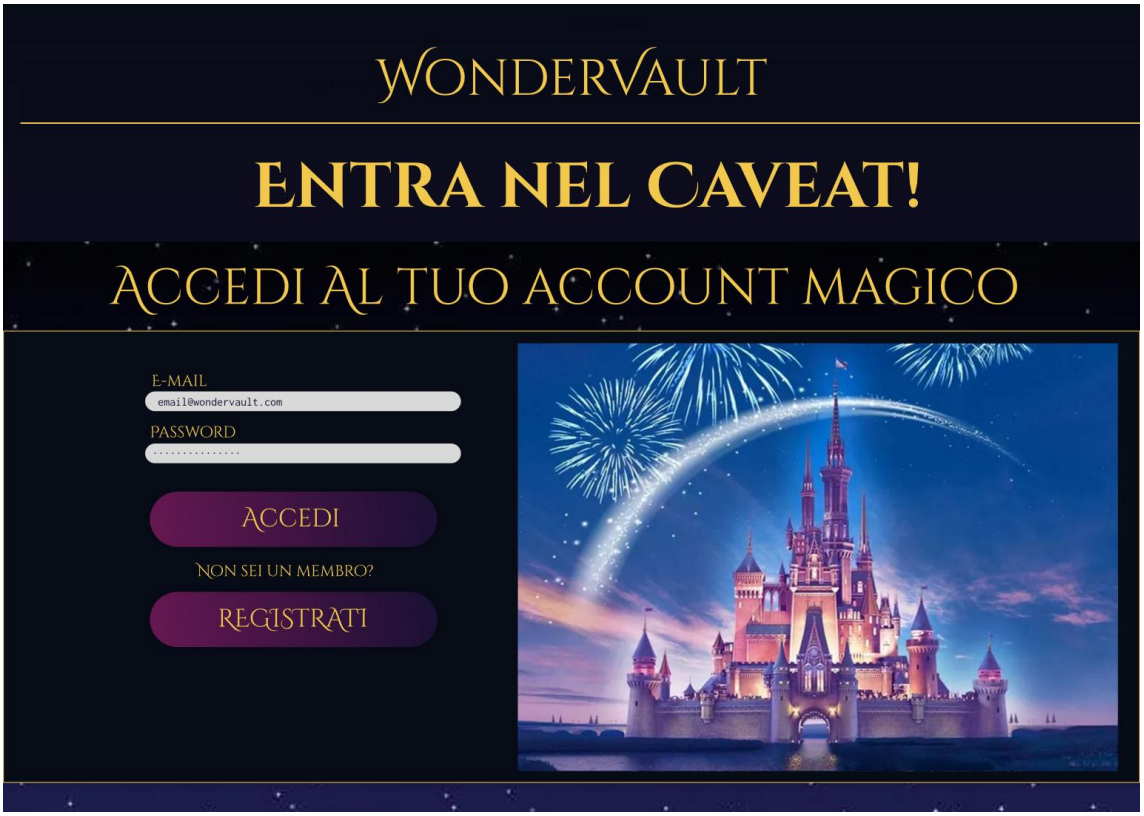
MU-1 Homepage - Desktop





MU-2 Pagina di Registrazione

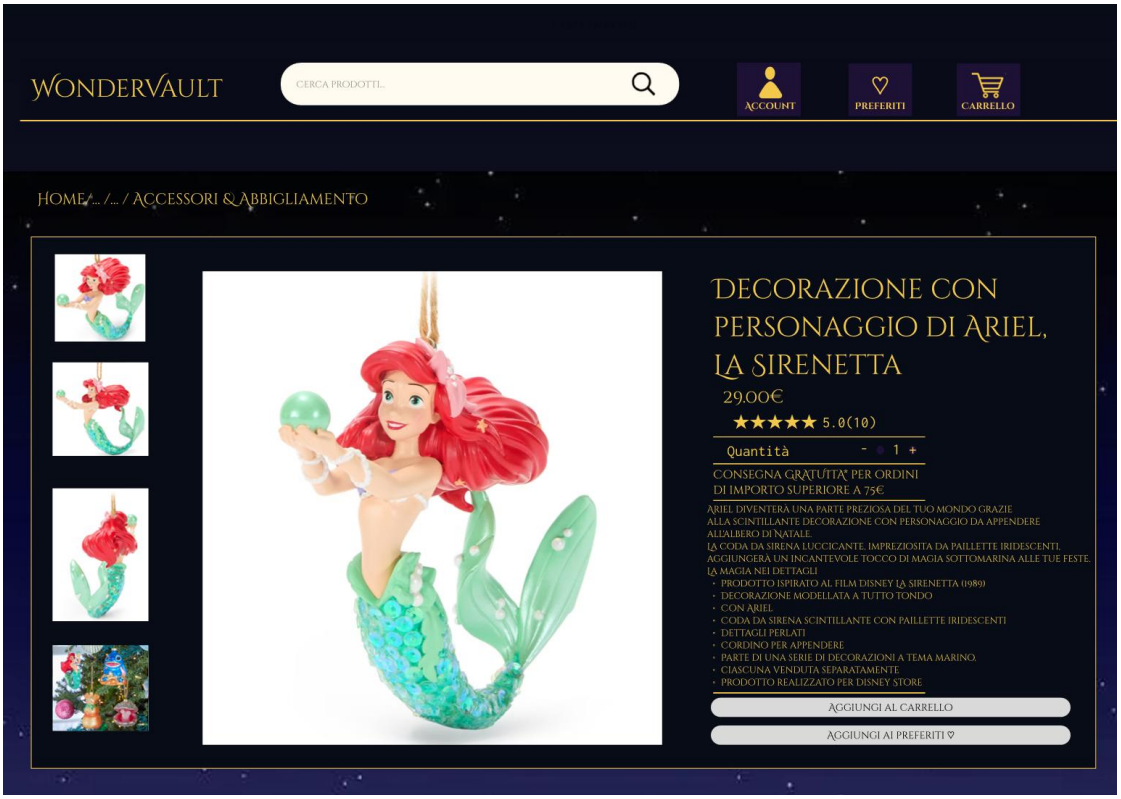





WONDERVAULT
ENTRA NEL CAVEAUT
CREA IL TUO ACCOUNT MAGICO
NOME
Nome
COGNOME
Cognome
E-MAIL
email@wondervault.com
PASSWORD
CONFERMA PASSWORD
REGISTRATI

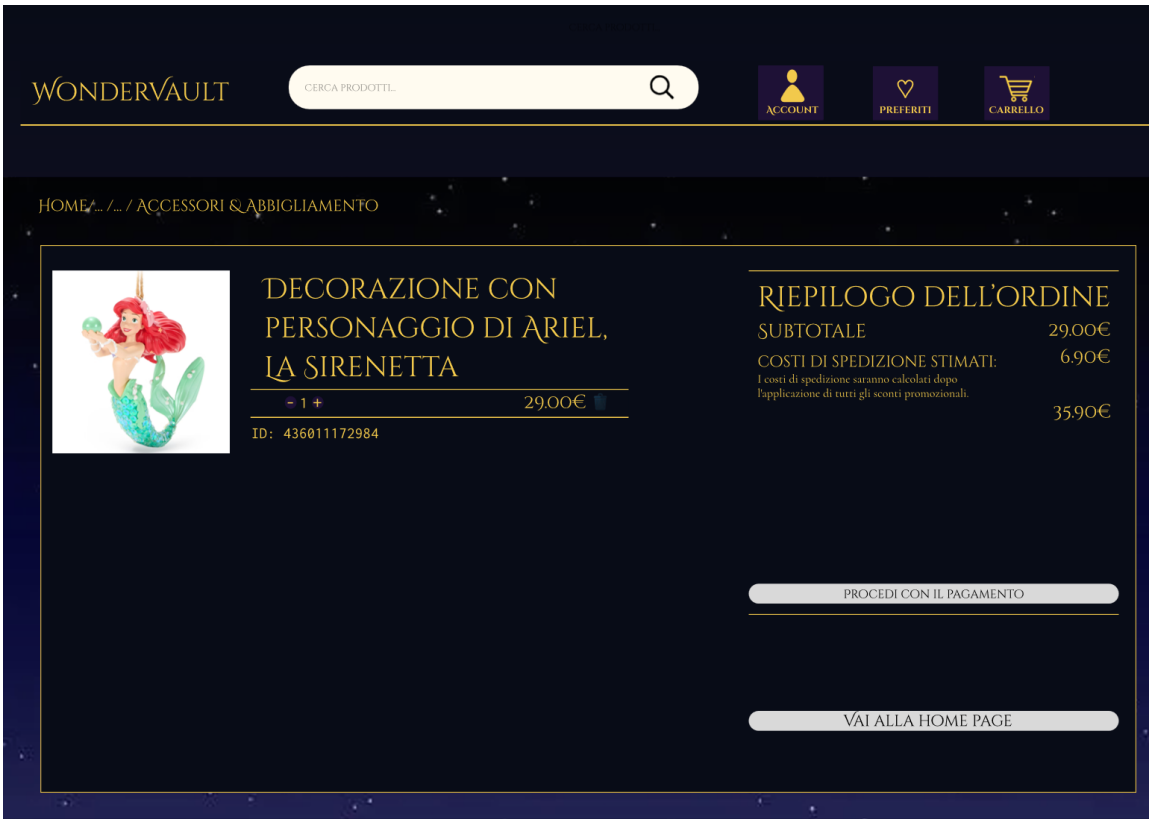

WONDERVAULT
ENTRA NEL CAVEAUT
ACCEDI AL TUO ACCOUNT MAGICO
E-MAIL
email@wondervault.com
PASSWORD
ACCEDI
NON SEI UN MEMBRO?
REGISTRATI

MU-3 Dettagli Prodotto





MU-4 Carrello & Checkout





MU-5 Admin Dashboard

